Цель работы

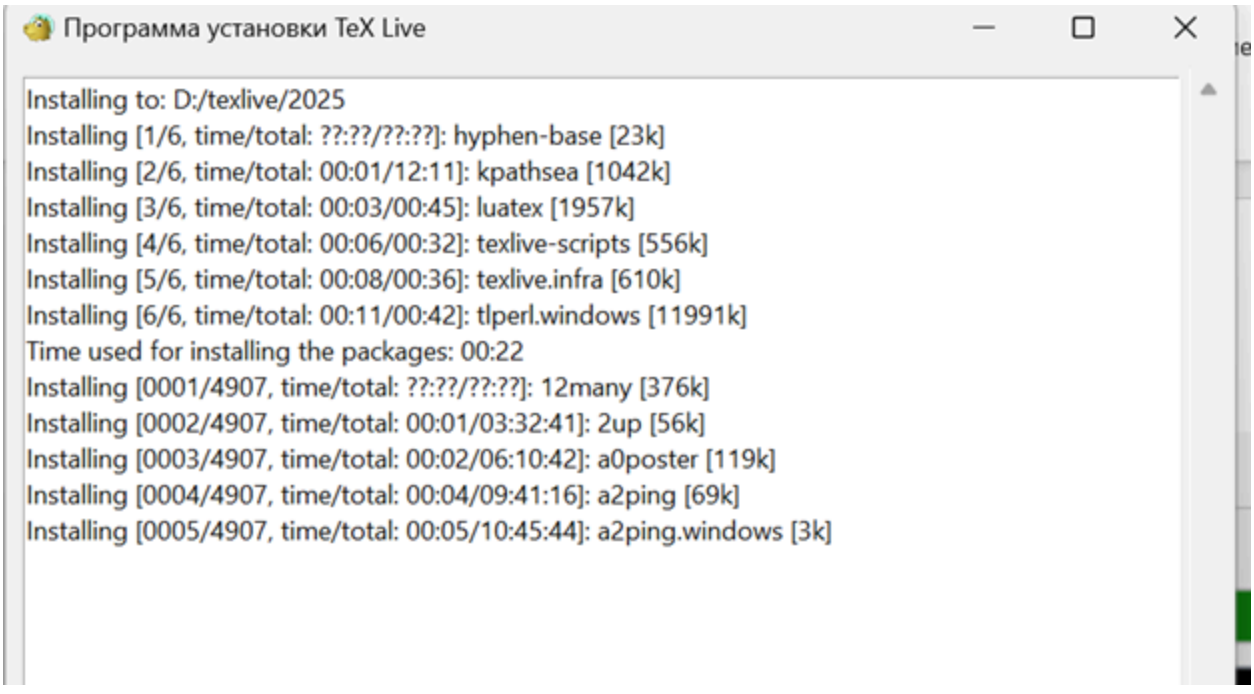
Изучение базовой структуры LaTeX-документа и принципов его компиляции в PDF-файл. В рамках работы рассматриваются создание минимального документа, настройка преамбулы, формирование тела документа, работа с абзацами, комментариями, специальными символами, а также основы структурирования текста и использования математического режима LaTeX.

Ход выполнения

Подготовка окружения и проверка установки LaTeX

Перед началом работы была выполнена проверка установленного дистрибутива LaTeX в среде **Windows PowerShell**. Для установки и проверки использовался менеджер пакетов **Chocolatey**, который сообщил, что **TeX Live v2025.20250902.0 уже установлен**. Дополнительно была выполнена команда проверки версии `pdflatex`, подтвердившая использование **pdfTeX (TeX Live 2025)**.

Результат проверки установки и версии `pdflatex` приведён на скриншоте:



{

#fig :001 width=70% }

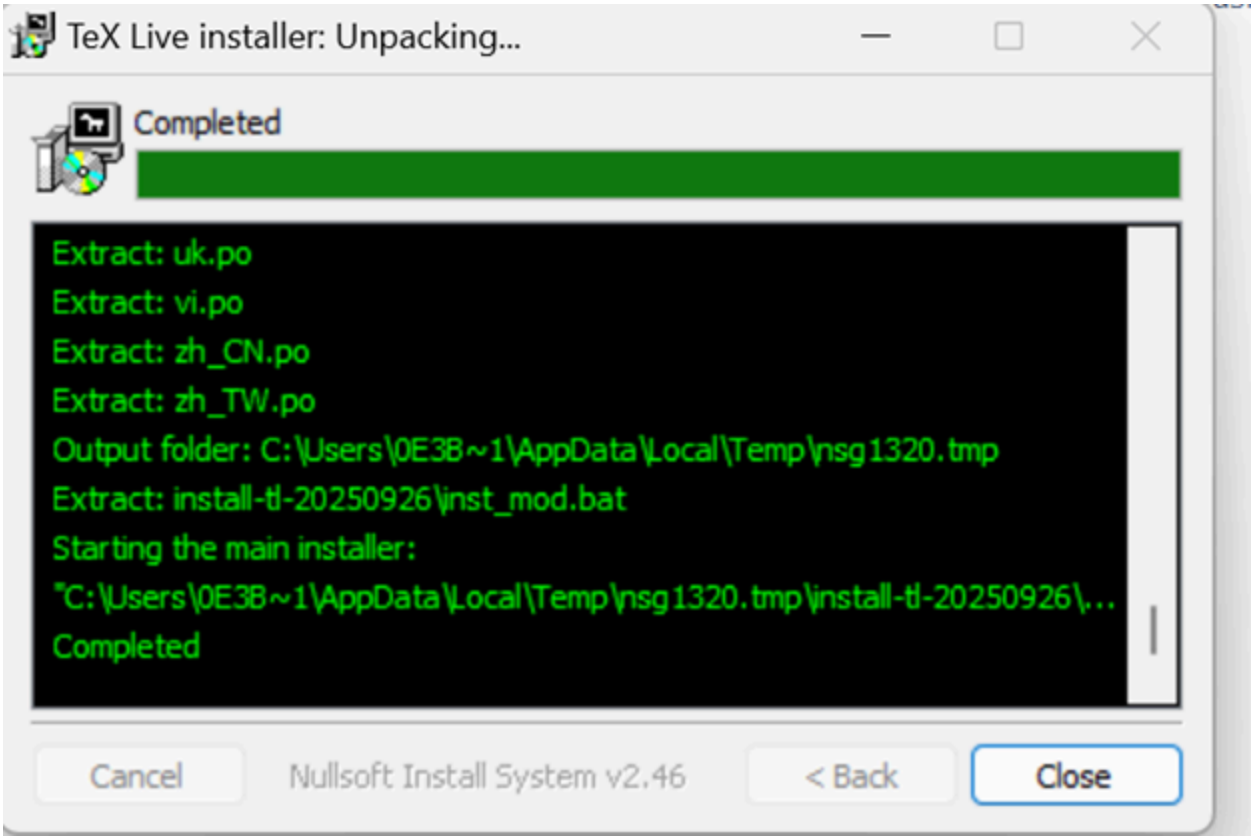
Компиляция первого документа `first.tex`

На следующем этапе был создан исходный файл `first.tex`, содержащий минимальную структуру LaTeX-документа: объявление класса `article`, подключение кодировки

шрифтов `T1` с помощью пакета `fontenc`, а также тело документа между командами `\begin{document}` и `\end{document}`.

Компиляция была выполнена командой `pdflatex first.tex`. В выводе компилятора отображается загрузка стандартного класса `article.cls`, файла `size10.clo`, пакета `fontenc.sty` и backend-модуля `l3backend-pdftex.def`. Сообщение `No file first.aux.` указывает на первый запуск компиляции, а запуск `mktexpk` и `METAFONT` связан с генерацией шрифтов.

Вывод компиляции показан на скриншоте:



{ #fig :002 width=70% }

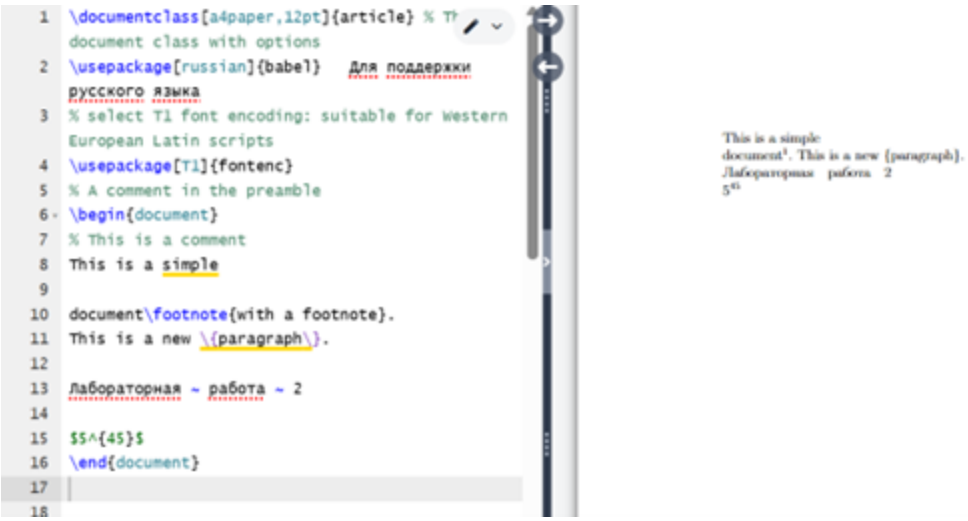
Анализ сгенерированного документа `first.pdf`

В результате компиляции был создан PDF-документ, содержащий две строки текста:

- `Hey world!`
- `This is a first document.`

Также автоматически добавлен номер страницы, что является стандартным поведением класса `article`.

Результат отображения PDF-документа показан на скриншоте:



{ #fig :003 width=70% }

Выполнение упражнения: абзацы, пробелы и специальные символы (`exercise1.tex`)

Далее был подготовлен файл `exercise1.tex`, в котором выполнены требования упражнения:

- добавлены несколько абзацев с разделением пустой строкой;
- проверена обработка множественных пробелов (они интерпретируются как один);
- использованы «жёсткие пробелы» `~`, предотвращающие перенос строк;
- продемонстрирован вывод специальных символов (`$` , `%` , `#` , `_`) с использованием экранирования;
- проверено применение полужирного и курсивного начертаний.

Компиляция выполнена стандартной командой `pdflatex exercise1.tex`. В процессе компиляции также была выполнена генерация дополнительных шрифтов.

Вывод компиляции приведён на скриншоте:

“04.png” could not be found.

{ #fig :004 width=70% }

Итоговый PDF-файл демонстрирует корректное форматирование текста, абзацев и специальных символов.

“05.png” could not be found.

{ #fig :005 width=70% }

Демонстрация структуры документа: разделы и подразделы (`structure.tex`)

Для демонстрации структуры документа был создан файл `structure.tex`, содержащий разделы и подразделы, а также пример сноски, оформленной с помощью команды `\footnote`.

При компиляции файла загружался класс `article` с опцией увеличенного размера шрифта, что подтверждается использованием файла `size12.clo`. Как и в предыдущих случаях, сообщение `No file structure.aux.` указывает на первый запуск компиляции.

Процесс компиляции показан на скриншоте:

“06.png” could not be found.

{ #fig :006 width=70% }

В итоговом PDF-документе наглядно представлены:

- автоматическая нумерация разделов и подразделов;
- корректное оформление заголовков;
- вывод сносок;
- разделение текста на абзацы.

“08.png” could not be found.

{ #fig :007 width=70% }

Примеры математического режима (`math1.pdf` и `math2.pdf`)

В документе `math1.pdf` продемонстрированы основы математического режима LaTeX:

- встроенные формулы (inline math);
- формулы, вынесенные в отдельную строку;
- верхние и нижние индексы;
- греческие буквы.

“07.png” could not be found.

{ #fig :008 width=70% }

В документе `math2.pdf` показаны расширенные возможности математического набора с использованием пакета **amsmath**:

- нумерованные формулы;
- интегралы;
- выравнивание системы формул.

В логе компиляции зафиксирована загрузка пакета `amsmath` и связанных модулей, а также успешное создание PDF-файла.

“10.png” could not be found.

{ #fig :009 width=70% }

Итоговый результат представлен на скриншоте:

“09.png” could not be found.

{ #fig :010 width=70% }

Вывод

В ходе выполнения задания были успешно изучены и отработаны следующие аспекты работы с LaTeX:

- создание и компиляция минимального LaTeX-документа с использованием класса `article`;
- структура документа LaTeX, включая преамбулу и тело документа;
- использование команд `\begin{document}` и `\end{document}`, а также принцип работы окружений;
- формирование абзацев и обработка пробелов, включая применение «жёсткого пробела» `~`;
- добавление комментариев в исходный файл и их влияние на процесс компиляции;
- корректный вывод специальных символов с использованием экранирования;
- применение простых средств форматирования текста (полужирное и курсивное начертание);
- использование команд структурирования документа (`\section`, `\subsection`) и автоматической нумерации;
- добавление сносок с помощью команды `\footnote`;
- основы математического режима LaTeX, включая inline- и display-формулы, индексы и греческие буквы;
- применение пакета **amsmath** для набора нумерованных и выровненных формул.

Все подготовленные `.tex`-файлы были успешно скомпилированы с помощью `pdflatex`, ошибки компиляции отсутствуют, а полученные PDF-документы полностью соответствуют ожидаемому результату и демонстрируют корректную работу механизмов LaTeX.